

BAB II · TP 6 · PANDUAN PRAKTIK

Panduan Membuat Modul dan Library di Scratch

Dari blok pertama sampai library yang bisa dipakai ulang — langkah demi langkah

Panduan ini untuk guru (persiapan dan demonstrasi) dan siswa (praktik mandiri). Contoh yang dipakai adalah kasus SiLomba PKS dari Pertemuan 2. Total waktu praktik sekitar 60–75 menit; tiap bagian bisa dikerjakan terpisah.

A. Peta Istilah: Pelajaran ke Scratch

Konsep di kelas	Wujud di Scratch	Letaknya
Modul	Blok buatan sendiri (custom block)	Kategori merah muda: My Blocks / “Blokku”
Parameter (input)	Masukan pada blok (number or text / boolean)	Tombol *Add an input* saat membuat blok
Output (nilai balik)	Scratch tidak punya nilai balik → hasil disimpan di variabel hasil	Kategori Variables
Memanggil modul	Menyeret blok buatan ke skrip lain	My Blocks
Library	Satu sprite berisi kumpulan blok buatan, diekspor sebagai file sprite	Klik kanan sprite → export

Dua sifat Scratch yang wajib diketahui

- Blok buatan tidak mengembalikan nilai.** Jadi aturannya: modul menulis jawaban ke variabel `hasil` (For all sprites), pemanggil membaca `hasil` **segera setelah** modul selesai.
- Blok buatan milik satu sprite.** Blok tidak otomatis muncul di sprite lain. Karena itu library dibuat sebagai sprite tersendiri.

B. Persiapan

- Buka Scratch (scratch.mit.edu/projects/editor, atau aplikasi Scratch Desktop bila internet lemah).
- Bahasa antarmuka boleh Indonesia atau Inggris. Nama menu pada panduan ini memakai bahasa Inggris; di versi Indonesia carilah kategori **merah muda** dan tombol pembuat blok yang setara.
- Siapkan folder **Library_SiLomba** di komputer untuk menyimpan proyek dan file sprite.

Catatan untuk guru

Panduan ini disusun dari pengetahuan tentang Scratch 3 dan belum dicoba langsung pada versi yang dipakai di sekolah Anda. Coba satu kali (±10 menit) sebelum kelas, dan sesuaikan nama menu bila berbeda.

C. Bagian 1 — Blok Pertama Tanpa Masukan (10 menit)

Tujuan: mengenal alur Make a Block → define → panggil.

- Pilih tab **Code**, lalu klik kategori **My Blocks** (merah muda) di kolom kiri.
- Klik **Make a Block**. Ketik nama: **sapaPeserta**. Klik **OK**.

3. Di area kode muncul blok topi **define sapaPeserta**. Di bawahnya pasang **say [Selamat datang di SiLomba PKS!] for 2 seconds** (kategori Looks).
4. Blok **sapaPeserta** kini ada di palet My Blocks. Seret ke area kode, klik, dan lihat sprite berbicara.
5. Coba panggil dua kali berturut-turut. Satu penulisan, dua kali pakai: itulah **ciri U (Ulang pakai)**.

Cek pemahaman

Mengapa blok “define” saja tidak membuat sprite berbicara? **Jawab:** define hanya *mendefinisikan* (menulis resep). Blok baru berjalan bila *dipanggil* dari skrip lain, mis. dengan klik atau di bawah tombol bendera hijau.

D. Bagian 2 — Modul dengan Masukan: hitungRataRata (15 menit)

1. Buat variabel: Variables → **Make a Variable** → nama **hasil** → **For all sprites** → OK.
2. My Blocks → **Make a Block**, nama **hitungRataRata**.
3. Klik **Add an input (number or text)**, ganti tulisan menjadi **n1**. Ulangi untuk **n2** dan **n3**. Klik **OK**.
4. Pada blok define, pasang **set [hasil] to (((n1) + (n2)) + (n3)) / 3**. Seret n1, n2, n3 dari blok define ke slot operator.
5. Rangkai pemanggil: **hitungRataRata (80)(90)(70)** disusul **say (hasil)**. Klik dan baca hasilnya.

Sketsa 1 — modul hitungRataRata (kategori Blokku / My Blocks)



Catatan: 'hasil' adalah variabel (kategori Variabel). Scratch tidak punya nilai balik, jadi hasil modul disimpan di variabel.

Sketsa: susunan blok hitungRataRata

Sketsa 3 — program pemanggil untuk uji modul



Sketsa: program pemanggil

Uji Meja

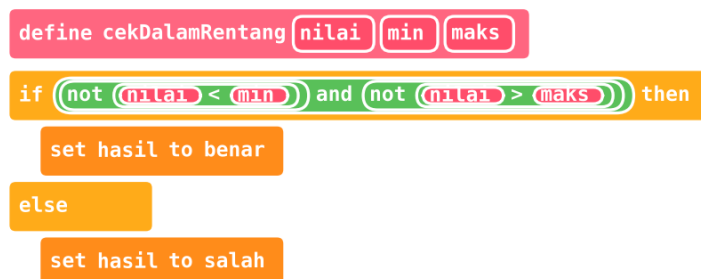
Data uji (n1, n2, n3)	Tebakanku	Hasil Scratch	Harapan
80, 90, 70			80
100, 100, 100			100
60, 75, 90			75

E. Bagian 3 — Modul yang Memutuskan: cekDalamRentang (15 menit)

1. Buat blok **cekDalamRentang** dengan tiga masukan angka: **nilai**, **min**, **maks**.
2. Scratch tidak punya $\geq$ dan $\leq$. Gunakan padanannya: nilai $\geq$ min ditulis **not (nilai < min)**; nilai $\leq$ maks ditulis **not (nilai > maks)**.
3. Pasang **if <not <nilai < min>> and <not <nilai > maks>> > then: set hasil to benar, else: set hasil to salah**.

4. Uji dengan lima data pada tabel. Ubah angka pada blok pemanggil untuk setiap uji.

Sketsa 2 — modul cekDalamRentang



Karena Scratch tidak punya tanda $\geq$ dan $\leq$, gunakan 'not (nilai < min)' untuk 'nilai $\geq$ min' dan 'not (nilai > maks)' untuk 'nilai $\leq$ maks'.

Sketsa: susunan blok cekDalamRentang

nilai, min, maks	Jenis	Tebakanku	Hasil Scratch	Harapan
50, 0, 100	biasa			benar
100, 0, 100	batas			benar
101, 0, 100	salah			salah
9, 7, 9	batas			benar
10, 7, 9	salah			salah

Jebakan umum

Menulis **benar** pada satu blok dan **Benar** pada blok lain. Scratch memperlakukan huruf besar-kecil secara longgar, tetapi biasakan satu ejaan seragam agar mudah diuji.

F. Bagian 4 — Modul Memanggil Modul (10 menit)

Modul yang baik boleh dipakai oleh modul lain. Buat `periksaKelas` (kelas) yang memakai `cekDalamRentang`.

1. Buat blok **periksaKelas** dengan satu masukan **kelas**.
2. Isi: panggil `cekDalamRentang (kelas)(7)(9)`; lalu `if <hasil = benar> then say [Kelas diterima] else say [Kelas tidak valid]`.
3. Uji dengan kelas 8 (diterima), 9 (diterima, batas), 6 dan 10 (tidak valid).

Aturan urutan membuat

Yang dipanggil dibuat dan diuji lebih dulu. `cekDalamRentang` selesai → baru `periksaKelas`. Ini sama dengan urutan pembuatan pada rancangan dekomposisi.

G. Bagian 5 — Menjadikannya Library (10 menit)

Karena blok milik satu sprite, ikuti urutan berikut agar library bersih (tanpa skrip uji).

1. Anggap sprite yang selama ini dipakai sebagai **sprite kerja**. Ubah namanya menjadi **Pencoba**.
2. Klik kanan sprite **Pencoba** → **duplicate**. Ubah nama salinan menjadi **Library_SiLomba**.
3. Pada **Library_SiLomba**, **hapus semua skrip uji** (blok pemanggil, tombol bendera, say). **Biarkan** blok `define: hitungRataRata`, `cekDalamRentang`, `periksaKelas`.
4. Klik kanan sprite **Library_SiLomba** → **export**. File berekstensi **.sprite3** tersimpan.
5. Simpan juga proyek: **File** → **Save to your computer**. Beri nama **IX-TP6-NamaKamu.sb3**.

Alternatif: Backpack

Bila login Scratch tersedia, blok atau skrip dapat diseret ke **Backpack** lalu dipakai di proyek lain. Untuk kelas tanpa akun, gunakan ekspor sprite (lebih stabil dan bisa dikumpulkan sebagai file).

H. Bagian 6 — Memakai Library di Proyek Baru (5 menit)

1. Buka proyek Scratch baru. Buat variabel **hasil** (For all sprites) lagi bila belum ada.
2. Arahkan kursor ke tombol **Choose a Sprite** (kanan bawah) → **Upload Sprite** → pilih file .sprite3 tadi.
3. Pilih sprite Library_SiLomba, buka **My Blocks**. Tiga blok harus muncul di sana.
4. Susun program kecil dari blok-blok itu. Jika blok tidak muncul pada sprite lain, itu wajar: blok milik sprite pemiliknya. Taruh skrip pemanggil **di dalam sprite library**, atau kerjakan pengujian di situ.

I. Daftar Periksa Mutu Modul (MODUL)

Huruf	Pertanyaan pada tiap blok buatanmu	Ya / Belum
M	Mono-tugas: hanya mengerjakan satu hal?	
O	Output jelas: hasil tersimpan di variabel yang kamu sebutkan?	
D	Dapat diuji: sudah diuji data biasa, batas, dan salah?	
U	Ulang pakai: bisa dipakai oleh modul lain tanpa diubah?	
L	Label jelas: nama berupa kata kerja + objek (hitungRataRata)?	

J. Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab umum	Perbaikan
Blok define ada, tetapi tidak terjadi apa-apa	Blok belum dipanggil	Seret blok dari palet My Blocks ke skrip lalu klik
hasil selalu 0 atau kosong	Pemanggil membaca variabel yang berbeda (sprite only) atau lupa set hasil	Buat ulang variabel For all sprites; cek blok set hasil ada di dalam define
Rata-rata salah (mis. 50 bukan 80)	Kurung operator keliru ($n1 + n2 + n3 / 3$)	Jumlahkan dulu semua, baru bagi 3
Batas (100, 0, 100) dinyatakan salah	Memakai nilai < maks, bukan not (nilai > maks)	Pakai not (...>...)
Masukan di blok panggil tidak bisa diisi	Tipe masukan keliru	Edit blok (klik kanan → Edit) dan pastikan memilih number or text
Blok tidak muncul di proyek baru	Sprite library belum diunggah atau sprite lain sedang dipilih	Upload Sprite, lalu pilih sprite tersebut
Nama blok ingin diubah	—	Klik kanan blok define → Edit

K. Rencana Penilaian Singkat

Aspek	Bukti	Skor (1–4)
Blok berfungsi sesuai tabel uji	Tangkapan layar atau demo	
Masukan dan variabel hasil benar	Skrip define	

Aspek	Bukti	Skor (1–4)
Modul memanggil modul	periksaKelas berjalan	
Library diekspor dan dipakai ulang	File .sprite3 + proyek baru	
Daftar periksa MODUL terisi jujur	Bagian I	

Nilai = (jumlah skor / 20) × 100.